

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) $G_1 = G_2$.

Pro ulehčení dalších výpočtů definujme:

$$U = (\mathbf{u}_1 \mid \mathbf{u}_2 \mid \dots \mid \mathbf{u}_n) \\ V = (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n)$$

Nechť Gramova matice posloupnosti B_k je matice $G_k = g_{i,j}$. Víme, že na i -tém řádku v j -tém sloupci je standardní skalární součin i -tého vektoru báze B_k s j -tým vektorem báze B_k . Tedy např. pro bázi B_1 je na pozici $\{1, 2\}$ v její Gramově matici výraz $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle = \mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_2$ (poněvadž se jedná o standardní skalární součin). Z definice maticového násobení dostaneme rovnost $G_1 = U^T U$. Ze stejného důvodu platí $G_2 = V^T V$. Nyní se přesuňme k důkazu implikace (a) $\Rightarrow$ (b):

Platí, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i \forall i \in \{1, \dots, n\}$, což můžeme přepsat jako $QU = V$. Nyní dosadíme do rovnice z dřívějška $G_2 = V^T V$. Dostaneme tedy:

$$G_2 = V^T V = (QU)^T (QU) = U^T Q^T QU$$

Z Tvzení 8.82 ze skript víme: matice Q řádu n je ortogonální $\Leftrightarrow Q^* Q = I_n$. Poněvadž jsme v reálném vektorovém prostoru, platí $Q^* = Q^T$ a tedy platí:

$$G_2 = U^T Q^T QU = U^T I_n U = U^T U = G_1$$

Tímto je implikace (a) $\Rightarrow$ (b) dokázána, přesuňme se nyní na implikaci (b) $\Rightarrow$ (a): Víme tedy, že platí $G_1 = G_2$, tedy $U^T U = V^T V$. Hledáme takové lineární zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, takové, že $f(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i \forall i \in \{1, \dots, n\}$. Poněvadž se jedná o lineární zobrazení, existuje matice A , jež toto zobrazení určuje. Tedy platí $A\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i \forall i \in \{1, \dots, n\}$. Což můžeme přepsat jakožto $AU = V$. Nyní, poněvadž sloupcové vektory matice U tvoří bázi $\mathbb{R}^n$, jsou tyto vektory lineárně nezávislé a tedy je matice U regulární. Proto mimo jiné existuje matice k ní inverzní. Rovnost $AU = V$ tedy můžeme přepsat do tvaru $A = VU^{-1}$. Matice A by měla být ortogonální. Užijme opět Tvzení 8.82: pro matici A tedy musí platit $A^T A = I_n$. Můžeme tedy psát:¹

$$A^T A = (VU^{-1})^T (VU^{-1}) = (U^{-1})^T V^T V U^{-1} = (UU^{-1})^T UU^{-1} = I_n^T I_n = I_n$$

Matice A tedy určuje požadované lineární zobrazení a je ortogonální, tímto je tedy důkaz implikace (b) $\Rightarrow$ (a) kompletní.

¹ Víme, že $G_1 = U^T U = V^T V = G_2$